

Metodologia do Trabalho Científico



TEMA DA AULA: CIÊNCIA E CONHECIMENTO CIENTÍFICO

PROFA. ANA CAROLINA GONDIM INOCENCIO

Nossa Agenda!



- Introdução
- Uma Breve História
- O Conhecimento
- Tipos de Conhecimento
- Evolução da Ciência
- O que é Ciência Afinal?
- O que é Ciência da Computação?
- Reflexão e Ambiente Virtual de Aprendizagem

Nossa Agenda!



INTRODUÇÃO

UMA BREVE HISTÓRIA

O CONHECIMENTO

TIPOS DE CONHECIMENTO

EVOLUÇÃO DA CIÊNCIA

O QUE É CIÊNCIA AFINAL?

O QUE É CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO?

REFLEXÃO E AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM

Introdução



- **Por que estudar Metodologia do Trabalho Científico?**
 - Para auxiliar na organização de seus estudos na universidade;
 - Para ser capaz de elaborar trabalhos acadêmico-científicos;
 - Para entender a importância da Ciência para a compreensão da realidade;
 - Para entender o que é método científico;
 - Para propiciar ao aluno, que a partir da ação-reflexão-ação, produza conhecimentos;
 - Para desenvolver o espírito crítico, ético, reflexivo, analítico, sistemático, investigativo, criativo, curioso, indagador, questionador;
 - Para desenvolver o gosto pela pesquisa e estudos.

Nossa Agenda!



INTRODUÇÃO

UMA BREVE HISTÓRIA

O CONHECIMENTO

TIPOS DE CONHECIMENTO

EVOLUÇÃO DA CIÊNCIA

O QUE É CIÊNCIA AFINAL?

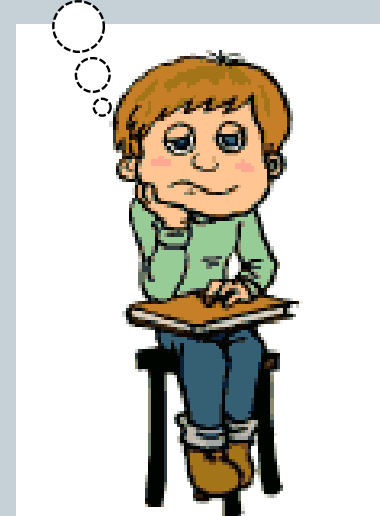
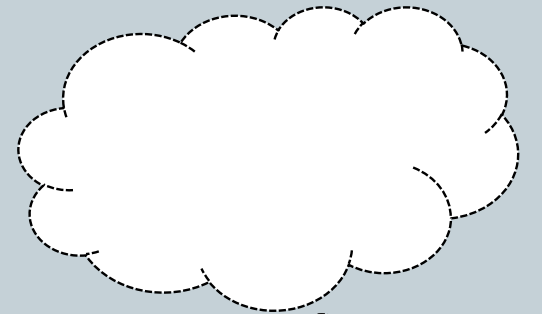
O QUE É CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO?

REFLEXÃO E AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM

Uma breve história



- Era uma vez ... um aluno de mestrado que queria fazer uma dissertação.
- Ele pensou um pouco sobre o assunto, olhou ao redor e resolveu que havia um problema relevante em sua cidade que ele poderia resolver durante o seu mestrado.



Uma breve história



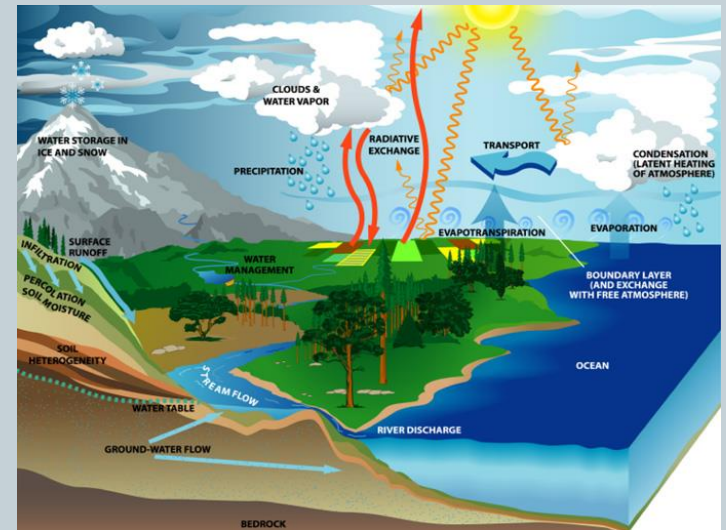
- O problema era o seguinte: havia um rio cortando a cidade ao meio e não havia forma segura de atravessá-lo.
- Disposto a resolver o problema, o aluno conseguiu convencer seu orientador de que teriam material para uma dissertação, e começou a trabalhar.



Uma breve história



- Primeiro estudou tudo que podia sobre rios.
 - À medida que estudava, escreveu um capítulo de revisão bibliográfica.
-
- Escreveu sobre água
 - Citou a criação dos oceanos de acordo com Gênesis
 - Escreveu sobre a molécula de água e seus componentes
 - E assim por diante...



Uma breve história



- Encerrada essa parte da pesquisa o aluno deparou-se com o problema em si,
 - *a inexistência de um meio para cruzar o rio.*
- Pensando um pouco, ele se lembrou de um instrumento sobre o qual já tinha ouvido falar e que servia para levar objetos de um ponto A para um ponto B.
- Esse instrumento era a catapulta.



Uma breve história



- Escolhida a ferramenta de trabalho, o aluno passou a planejar os experimentos

Uma breve história



- Os experimentos:

- Primeiro experimento:

- ✦ 100 indivíduos de um lado para o outro do rio.
 - ✦ Resultado 95 não sobreviveram.
 - ✦ Portanto o aluno concluiu que a eficácia era de apenas 5%.



Uma breve história



- Os experimentos:

- Segundo experimento:

- ✦ 100 indivíduos de um lado para o outro do rio.
- ✦ Cada um com um paraquedas.
- ✦ 20% se assustavam e abriam o paraquedas antes da hora, caindo no rio.
- ✦ 30% se assustavam e não abriam o paraquedas, caindo na outra margem.
- ✦ Sendo assim, o aluno concluiu que houve uma melhora substancial, ou seja, 50% conseguiu realizar a travessia com sucesso



Uma breve história



- Os experimentos:

- Terceiro experimento:

- ✦ Outros indivíduos, já estava difícil conseguir voluntários.
- ✦ Instalação de um colchão de ar na outra margem do rio.
- ✦ Realizou novos testes e verificou que 95% das vezes os indivíduos sobreviviam à travessia.
- ✦ Apenas 5% aterrissou fora do colchão de ar.



Uma breve história



- Nesse momento, já satisfeito com os resultados, o aluno encerrou os experimentos (até porque estava ficando difícil encontrar voluntários).
- Como trabalho futuro ele já havia pensado em propor um algoritmo de cálculo da velocidade de catapulta baseado no peso do passageiro e no índice de pânico, com o intuito de diminuir a taxa de erro observada.
- Ele não ia programar esse algoritmo porque não teria tempo. Então, deixou como trabalho futuro mesmo.

Uma breve história



- Escreveu, portanto, o capítulo do desenvolvimento e entregou o texto para o orientador, sendo que só faltava escrever as conclusões e o resumo.
- Conclusão: O aluno foi APROVADO ou REPROVADO?
 - O aluno foi REPROVADO.
- Exageros à parte, a história contada corresponde à história de muitas dissertações de mestrado em Ciência da Computação.

Uma breve história



- Apesar deste trabalho ter ares de ciência, ele pecou em vários aspectos no que concerne ao seu comportamento e à metodologia científica.
- Alguns aspectos que podem ser citados:
 - Desde a definição do tema até a conclusão o aluno **não entrou em contato com o orientador**, que poderia tê-lo redirecionado.
 - **Não realizou uma revisão bibliográfica completa**,
 - ✦ Pois estudou muito sobre rios, mas não sobre técnicas que já existiam para cruzá-los.
 - ✦ E concluiu, erroneamente, que era a primeira pessoa no mundo a tentar resolver esse tipo de problema.

Uma breve história



- Alguns aspectos que podem ser citados:
 - Escolheu **uma ferramenta *a priori*** e **começou a trabalhar** com ela **sem uma justificativa adequada**.
 - Seus resultados consistem na **comparação do seu trabalho com o seu próprio trabalho**, ou seja, **NÃO HÁ COMPARAÇÃO** com **trabalhos correlatos** de outros autores.
 - O aluno escolheu como problema-alvo algo que ele **observou apenas em sua cidade**. Problemas locais nem sempre são problemas para todo mundo e **soluções locais nem sempre podem ser generalizadas**.

Nossa Agenda!



INTRODUÇÃO

UMA BREVE HISTÓRIA

O CONHECIMENTO

TIPOS DE CONHECIMENTO

EVOLUÇÃO DA CIÊNCIA

O QUE É CIÊNCIA AFINAL?

O QUE É CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO?

REFLEXÃO E AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM

O Conhecimento



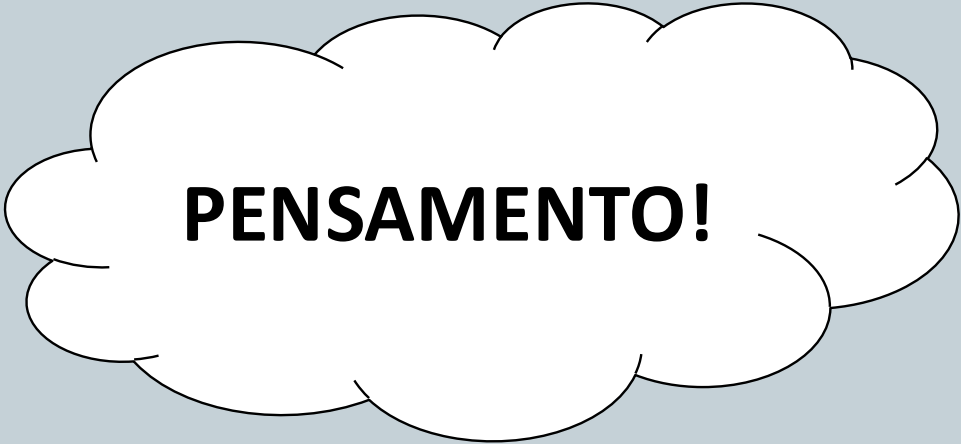
- Primeiro passo
 - Diferenciar conhecimento científico de outros tipos de conhecimentos existentes



O Conhecimento



- O que podemos concluir sobre o conhecimento?
 - ...
 - O conhecimento só ocorre em situações problema.
 - Quando não há problemas não pensamos, só usufruímos.



PENSAMENTO!

O Conhecimento



- O pensamento é, inicialmente, uma tomada de consciência de que a ação foi interrompida:
 - **ESTE É O PROBLEMA.**
- Tudo o que se segue tem por objetivo a resolução do problema, para que a ação continue como dantes.

Nossa Agenda!



INTRODUÇÃO

UMA BREVE HISTÓRIA

O CONHECIMENTO

TIPOS DE CONHECIMENTO

EVOLUÇÃO DA CIÊNCIA

O QUE É CIÊNCIA AFINAL?

O QUE É CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO?

REFLEXÃO E AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM

Tipos de Conhecimento

- Popular
- Científico
- Filosófico
- Religioso (Teológico)



Características do Conhecimento Popular

- O conhecimento popular é adquirido no trato direto com as coisas e os seres humanos:

“É o saber que preenche nossa vida diária e que se possui sem o haver procurado ou estudado, sem a aplicação de um método e sem se haver refletido sobre algo”*

Características do Conhecimento Popular

- Para Ander-Egg (1978:13:4) pode-se caracterizar o conhecimento popular predominantemente como:
 - SUPERFICIAL: de acordo com a aparência;
 - SENSITIVO: depende da vivência, emoções;
 - SUBJETIVO: sujeito organiza suas experiências e conhecimentos;
 - ASSISTEMÁTICO: não visa organização, sistematização;
 - ACRÍTICO: não há discussão sobre eles.

Exemplos do Conhecimento Popular



- A dor no calo do pé significa que vai chover;
- O céu vermelho ao entardecer significa que vai fazer frio;
- Tomar banho após a refeição causa morte;
- Os espelhos e tesouras atraem raios;
- Chuva no dia de São José significa chuva o ano todo;
- Colocar a bolsa no chão atrai a falta de dinheiro.

Características do Conhecimento Científico



- Real: se refere a ocorrências ou fatos
- Contingente: trabalha com ensaios e experiências
- Sistemático: conhecimento logicamente ordenado
- Verificável: pode ser testado
- Falível: está em permanente evolução
- Aproximadamente exato: provisoriamente aceito



Exemplos do Conhecimento Científico



- Todo corpo em queda livre cai com a aceleração da gravidade.
- O ouvido humano consegue ouvir frequências entre 20 e 20.000 Hz.
- A chuva é causada pela condensação das nuvens.
- O átomo é a menor partícula da matéria.
- O Universo foi gerado por uma grande explosão.
- O Sol é uma estrela com 6 bilhões de anos de vida.

O conhecimento Filosófico



- Procura conhecer as causas reais dos fenômenos;
- Não as causas próximas como fazem as ciências particulares;
- Mas as causas profundas e remotas de todas as coisas;
- A origem das coisas;
- Procurando respostas gerais.



Características do Conhecimento Filosófico

- Valorativo:
 - ✦ Ponto de partida consiste em hipóteses, conhecimento emerge da experiência e não da experimentação;
- Não verificável:
 - ✦ Os enunciados das hipóteses não podem ser confirmados nem contestado.
- Racional:
 - ✦ Enunciados logicamente correlacionados.
- Sistemático:
 - ✦ Hipóteses visam representar a realidade em sua totalidade.
- Infalível e exato:
 - ✦ Já que não é submetido a experimentação.

Exemplos do Conhecimento Filosófico



- Quando um ser tem vida ?
 - A partir do ato da fecundação ou com 4 semanas de desenvolvimento embrionário ?
 - Ou será que ele tem vida quando forma-se o zigoto (ovo fecundado).
 - Ou quando a alma é anexada a este novo ser ?

Conhecimento Religioso ou Teológico



- O Conhecimento Religioso é um conjunto de verdades que os homens chegaram, não com o auxílio de sua inteligência, mas mediante a aceitação da revelação divina.
- A religião existiu e existe em todos os povos, sendo baseada em dogmas e ritos;
- Tudo em uma religião é aceito pela fé;
 - nada pode ser provado e nem se admite crítica,
 - a fé é a única fonte de dados.



Características do Conhecimento Religioso ou Teológico

- **Valorativo:**
 - Apoia-se em doutrinas que contêm proposições sagradas;
- **Inspiracional:**
 - as doutrinas foram reveladas pelo sobrenatural;
- **Infalível e Indiscutível:**
 - pelo fato da origem da revelação;
- **Sistemático do mundo:**
 - (origem, significado, finalidade e destino) como obra de um criador divino;
- **Não verificável:**
 - está implícita uma atitude de fé perante o conhecimento revelado.

Exemplos do Conhecimento Religioso ou Teológico

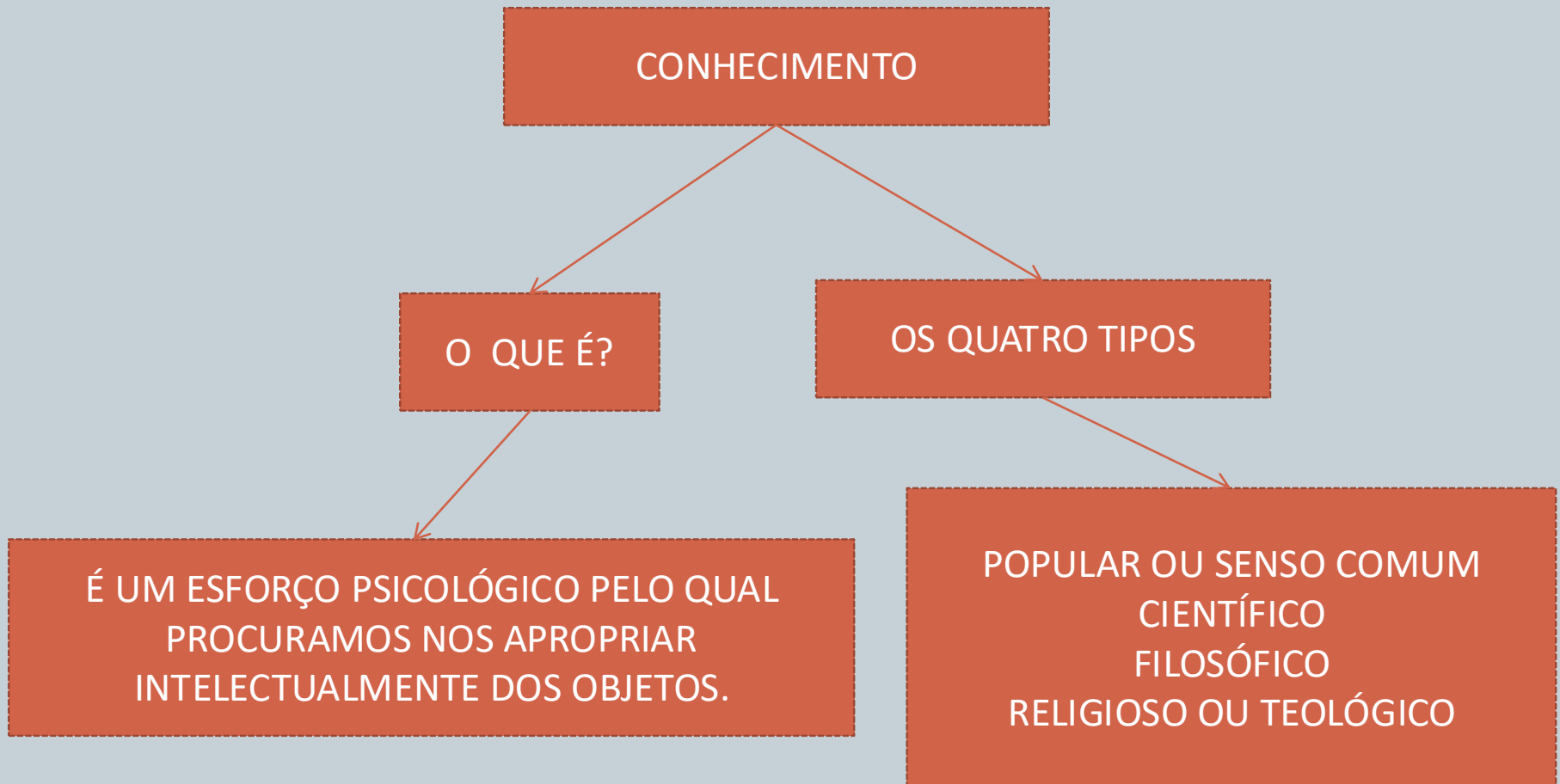
- No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi; e o nome da virgem era Maria.
- Entrando, o anjo disse-lhe: “Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo.” Perturbou-se ela com estas palavras e pôs-se a pensar no que significava semelhante saudação. (Lc 1, 26 -31)

Qual o nosso foco?



- Para o nosso propósito, temos como foco qual tipo de conhecimento?...
- **o conhecimento científico.**
- Por que?
 - ✦ Pois este conhecimento está diretamente vinculado ao ato de pesquisar;
 - ✦ A pesquisa é uma atividade que pode ser percebida de modo processual;
 - ✦ Ou seja, que implica a construção de um trabalho passível de ser corroborado (confirmado), contestado ou reelaborado.

Recordando



Nossa Agenda!



INTRODUÇÃO

UMA BREVE HISTÓRIA

O CONHECIMENTO

TIPOS DE CONHECIMENTO

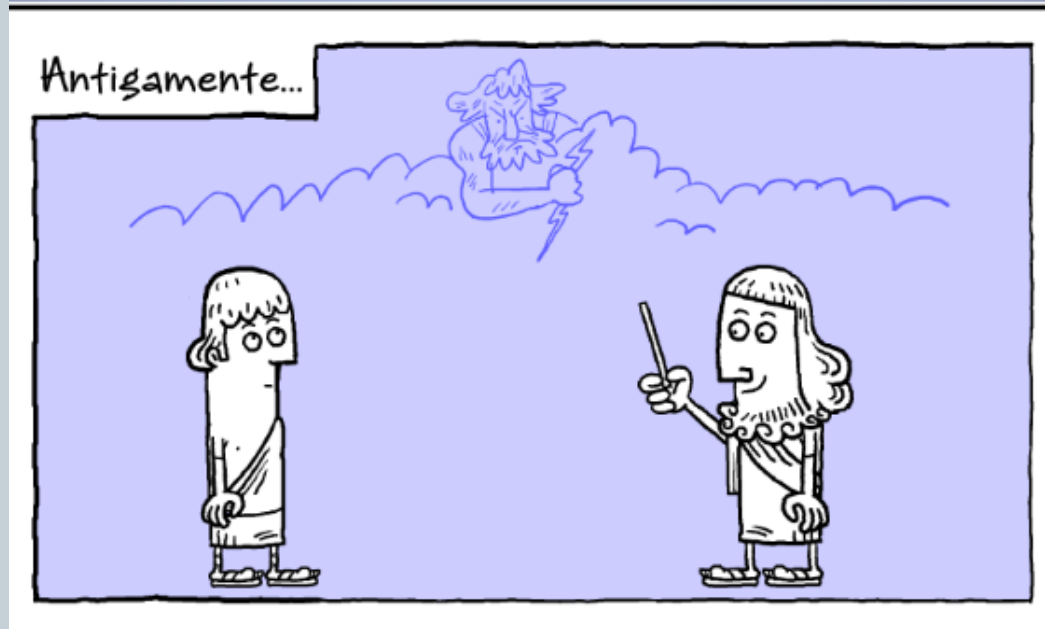
EVOLUÇÃO DA CIÊNCIA

O QUE É CIÊNCIA AFINAL?

O QUE É CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO?

REFLEXÃO E AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM

Evolução da Ciência

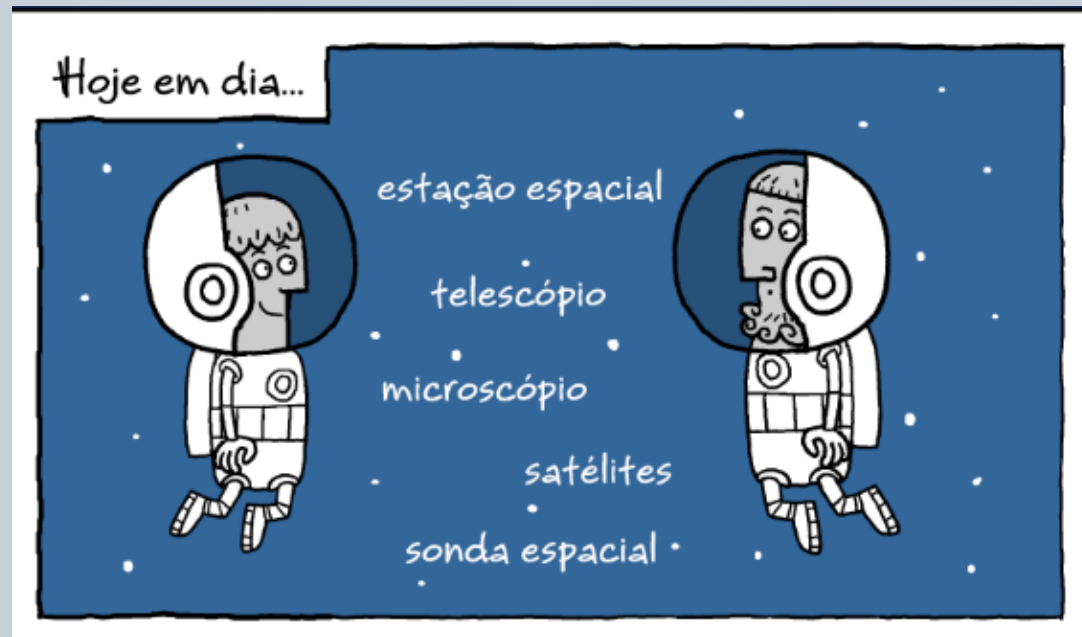


- Antigamente em que se pensava que o Universo estava sob o controle dos Deuses,
- A ciência era considerada um conhecimento de verdades absolutas que não tinham discussão possível

Evolução da Ciência



- Hoje em dia a Ciência continua a evoluir graças ao avanço tecnológico da sociedade.
- Com a invenção de novos aparelhos cada vez mais sofisticados que auxiliam no aprofundamento do conhecimento científico.



Linha do Tempo – Evolução da Ciência



- Pensamento racional surge simultaneamente com a escrita;
- Diminui assim a importância que a memória e a audição tinham para as sociedades míticas.



Da escrita à Inteligência Artificial

Pré-história

1945

1948

1969

Escrita substitui a oralidade — nasce o registro do conhecimento.

ENIAC: um dos primeiros computadores eletrônicos digitais.

Transistor (Shockley, Brattain, Bardeen) — base física do computador moderno.

ARPANET: a rede que deu origem à internet.

1991

2007

2012

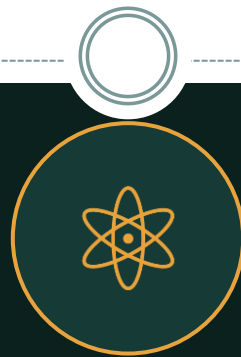
2022 → hoje

Tim Berners-Lee lança a World Wide Web.

iPhone inaugura a era da computação móvel.

AlexNet: deep learning vence o ImageNet e muda o rumo da IA.

IA generativa (ChatGPT e além) chega ao público em massa.



SEÇÃO 06

O que é Ciência, Afinal?



Um conceito abrangente

“

A ciência é um conjunto de conhecimentos racionais, certos ou prováveis, obtidos metodicamente, sistematizados e verificáveis, que fazem referência a objetos de uma mesma natureza.

— Ander-Egg



Formais e Factuais



CIÊNCIAS FORMAIS

Estudam ideias, independentemente de sua aplicação.

Lógica

Matemática

Podem ser aplicadas — mas isso não é o que as define.



CIÊNCIAS FACTUAIS

Estudam fenômenos do mundo real, com base em observação.

Naturais: Física, Química, Biologia...

Sociais: Antropologia, Direito, Economia, Psicologia, Sociologia...



Ciência da Computação é Ciência?

Uma reflexão que a própria área ainda está construindo



O que é Ciência da Computação



Símbolos e sua manipulação

Cria e estuda algoritmos como forma de representar e resolver problemas.



Crescimento exponencial

Explora e trata fenômenos que crescem — e escalam — de forma não linear.



Limites da computação

Procura limites fundamentais sobre o que pode, de fato, ser computado.



Ação complexa e racional

Foca na ação analítica associada à inteligência humana.

National Research Council. Computer Science: Reflections on the Field, 2004.



Sim, é... Não é...



SIM, é...

O estudo dos fundamentos teóricos da informação e da computação, e das técnicas práticas para sua implementação e aplicação em sistemas computacionais.



NÃO é...

Simplesmente a construção de computadores e o desenvolvimento de programas.

“Quais processos computacionais podem ser eficientemente automatizados e implementados?”

Denning, P.J. (2000). Computer Science: The Discipline.



Formal ou Factual?

FORMAIS

Estudam ideias sem depender de aplicação: teoria dos algoritmos (estruturas de dados, complexidade), teoria das linguagens formais.

FACTUAIS

Ciências Naturais: eletrônica, circuitos lógicos.
Ciências Sociais: informática na educação, comércio eletrônico.



A Computação tem um pé em cada mundo — formal na teoria, factual em suas aplicações naturais e sociais.



Pura ou Aplicada?

PURA

Difícil de identificar: a maioria dos resultados em Computação tem aplicação prática. Exceção: alguns estudos de sistemas multiagentes.

APLICADA

Engenharia de Software, Arquitetura de Computadores e boa parte do que fazemos no dia a dia da área.



A Computação é majoritariamente aplicada — mas guarda nichos genuinamente puros.



Exata ou Inexata?

EXATAS

Resultados precisos e leis altamente preditivas — como Matemática, Física e Química.

INEXATAS

Algoritmos genéticos e redes neurais podem produzir resultados inesperados, mesmo repetidos sobre os mesmos dados.



A Computação mistura, de forma rara, exatidão formal e imprevisibilidade — e ainda enfrenta o desafio de validar conclusões com poucos dados.



SEÇÃO 08

Mito da Caverna & Atividade

Reflexão



- Mito da Caverna:

- [Mito da Caverna por Maurício de Souza](#)

- Conclusões:

- ✦ Seres humanos possuem uma visão distorcida da realidade.
- ✦ No mito, nós somos os habitantes da caverna, pois enxergamos e acreditamos apenas em imagens criadas pela cultura, conceitos e informações que recebemos durante a vida.
- ✦ A caverna tem como intuito simbolizar o mundo, pois nos são apresentadas imagens que não representam a realidade.
- ✦ O conhecimento da realidade só é possível quando nos libertamos destas influências culturais e sociais, ou seja, quando saímos da caverna



O que isso tem a ver com Ciência?

- 1 Somos, todos, um pouco reféns das imagens que a cultura, os conceitos e as informações que recebemos nos entregam.
- 2 A caverna simboliza o mundo: nos são apresentadas imagens que nem sempre representam a realidade.
- 3 Conhecer de verdade exige sair da caverna — questionar, testar, revisar. É exatamente isso que o método científico propõe.



ATIVIDADE · AVA/SIGAA

Sua primeira reflexão escrita

Leia as Seções I e II do artigo:

WAZLAWICK, Raul Sidnei. *“Uma Reflexão sobre a Pesquisa em Ciência da Computação à Luz da Classificação das Ciências e do Método Científico”*. Revista de Sistemas de Informação da FSMA, n. 6, 2010, pp. 3-10.

Escreva uma reflexão de até 500 palavras e envie pelo AVA/SIGAA.



Para hoje, leve com você



O conhecimento nasce do problema

Não da certeza — pensamos quando algo interrompe a ação e exige resposta.



Ciência é um tipo exigente de conhecimento

Sistemático, verificável e sempre disposto a se revisar diante de novas evidências.



A Ciência da Computação ainda se constrói

Formal e factual, pura e aplicada, exata e surpreendentemente inexata — tudo ao mesmo tempo.



Metodologia separa uma boa pergunta de uma dissertação aprovada

É o que impede que o nosso aluno da catapulta se repita no seu Projeto Disciplina.



PARA ENCERRAR

Qual tema te interessa?

Vamos ouvir vocês e descobrir os pontos em comum — eles podem virar o ponto de partida do seu Projeto Disciplina.



Obrigada!

PRÓXIMA AULA

Métodos Científicos: dedutivo, indutivo e hipotético-dedutivo aplicados à Ciência da Computação.



Profa. Ana Carolina Gondim Inocência